Diskretni krmilni sistemi

Primož Podržaj

Fakulteta za strojništvo, Univerze v Ljubljani

3. marec 2026

1. Z-transformacija
   - Definicija Z-transformacije
   - Lastnosti Z-transformacije
   - Z-transformacija nekaterih funkcij

Definicija Z-transformacije

Z-transformacija je matematična operacija, definirana z naslednjo enačbo:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \tag{1}$$

Za kavzalni sistem lahko to preoblikujemo v:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} \tag{2}$$

Inverzna Z-transformacija je podana z:

$$x[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} = \frac{1}{2\pi j}\oint_C X(z)z^{n-1}dz \tag{3}$$

kjer je C zaprta kontura, orientirana v nasprotni smeri urinega kazalca, v območju konvergence (ROC) funkcije $X(z)$.

Tabela lastnosti Z-transformacije

Lastnost	**Časovna domena**	**Z-transform**
Linearnost	$ax[n] + by[n]$	$aX(z) + bY(z)$
Časovni zamik	$x[n-k]$	$z^{-k}X(z)$
Časovni pomik naprej	$x[n+k]$	$z^k\left(X(z) - \sum_{n=0}^{k-1} x[n]z^{-n}\right)$
Skaliranje v n	$a^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{a}\right)$
Konvolucija	$x[n] * h[n]$	$X(z) \cdot H(z)$
Začetna vrednost	$x[0]$	$\lim_{z\to\infty} X(z)$
Končna vrednost	$\lim_{n\to\infty} x[n]$ (če obstaja)	$\lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})X(z)$
Integracija (čas)	$y[n] = \sum_{k=0}^{n} x[k]$	$Y(z) = \frac{X(z)}{1 - z^{-1}} = \frac{zX(z)}{z-1}, \lvert z\rvert >$
Odvajanje (Z)	$nx[n]$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$

Primer 1: Lastnost linearnosti Z-transformacije (1/2)

Začnemo z definicijo Z-transformacije:

$$\mathcal{Z}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (ax_1[n] + bx_2[n])\, z^{-n}.$$

Z uporabo linearnosti vsote:

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} ax_1[n]z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} bx_2[n]z^{-n}.$$

Primer 1: Lastnost linearnosti Z-transformacije (1/2)

Začnemo z definicijo Z-transformacije:

$$\mathcal{Z}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (ax_1[n] + bx_2[n])\, z^{-n}.$$

Z uporabo linearnosti vsote:

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} ax_1[n]z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} bx_2[n]z^{-n}.$$

Primer 1: Lastnost linearnosti Z-transformacije (2/2)

Izpostavimo konstanti a in b:

$$= a \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] z^{-n} + b \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2[n] z^{-n}.$$

Prepoznamo posamezni Z-transformaciji:

$$= aX_1(z) + bX_2(z).$$

Zato dobimo končni rezultat:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = aX_1(z) + bX_2(z)}$$

Primer 1: Lastnost linearnosti Z-transformacije (2/2)

Izpostavimo konstanti a in b:

$$= a \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] z^{-n} + b \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2[n] z^{-n}.$$

Prepoznamo posamezni Z-transformaciji:

$$= aX_1(z) + bX_2(z).$$

Zato dobimo končni rezultat:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = aX_1(z) + bX_2(z)}$$

Primer 1: Lastnost linearnosti Z-transformacije (2/2)

Izpostavimo konstanti a in b:

$$= a \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] z^{-n} + b \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2[n] z^{-n}.$$

Prepoznamo posamezni Z-transformaciji:

$$= aX_1(z) + bX_2(z).$$

Zato dobimo končni rezultat:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = aX_1(z) + bX_2(z)}$$

Primer 2: Lastnost časovnega zamika Z-transformacije (1/2)

Začnemo z definicijo Z-transformacije:

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n-k]z^{-n}$$

Uvedemo spremembo spremenljivke:

Naj bo $m = n - k \quad \Rightarrow \quad n = m + k$

Primer 2: Lastnost časovnega zamika Z-transformacije (1/2)

Začnemo z definicijo Z-transformacije:

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n-k]z^{-n}$$

Uvedemo spremembo spremenljivke:

$$\text{Naj bo } m = n - k \quad \Rightarrow \quad n = m + k$$

Primer 2: Lastnost časovnega zamika Z-transformacije (2/2)

Vstavimo v vsoto:

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-(m+k)}$$

Izpostavimo z^{-k}:

$$= z^{-k} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m}$$

Upoštevamo definicijo $X(z)$:

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)$$

Tako smo pokazali, da:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)}$$

Primer 2: Lastnost časovnega zamika Z-transformacije (2/2)

Vstavimo v vsoto:

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-(m+k)}$$

Izpostavimo z^{-k}:

$$= z^{-k} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m}$$

Upoštevamo definicijo $X(z)$:

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)$$

Tako smo pokazali, da:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)}$$

Primer 2: Lastnost časovnega zamika Z-transformacije (2/2)

Vstavimo v vsoto:

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-(m+k)}$$

Izpostavimo z^{-k}:

$$= z^{-k} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m}$$

Upoštevamo definicijo $X(z)$:

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)$$

Tako smo pokazali, da:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)}$$

Primer 2: Lastnost časovnega zamika Z-transformacije (2/2)

Vstavimo v vsoto:

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-(m+k)}$$

Izpostavimo z^{-k}:

$$= z^{-k} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m}$$

Upoštevamo definicijo $X(z)$:

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)$$

Tako smo pokazali, da:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)}$$

Primer 3: Lastnost časovnega pomika naprej Z-transformacije (1/4)

Začnemo z definicijo Z-transformacije:

$$\mathcal{Z}\{x[n+k]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+k]z^{-n}.$$

Uvedemo spremembo spremenljivke:

$$m = n + k \quad \Rightarrow \quad n = m - k.$$

Vstavimo v vsoto:

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-(m-k)}.$$

Primer 3: Lastnost časovnega pomika naprej Z-transformacije (1/4)

Začnemo z definicijo Z-transformacije:

$$\mathcal{Z}\{x[n+k]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+k]z^{-n}.$$

Uvedemo spremembo spremenljivke:

$$m = n + k \quad \Rightarrow \quad n = m - k.$$

Vstavimo v vsoto:

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-(m-k)}.$$

Primer 3: Lastnost časovnega pomika naprej Z-transformacije (1/4)

Začnemo z definicijo Z-transformacije:

$$\mathcal{Z}\{x[n+k]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+k]z^{-n}.$$

Uvedemo spremembo spremenljivke:

$$m = n + k \quad \Rightarrow \quad n = m - k.$$

Vstavimo v vsoto:

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-(m-k)}.$$

Primer 3: Lastnost časovnega pomika naprej Z-transformacije (2/4)

Izpostavimo z^k:

$$= z^k \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m}.$$

Vendar pri pomiku indeksa naprej za k spodnja meja vsote dejansko izključi prvih k členov. Zato moramo odšteti manjkajoče člene:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+k]z^{-n} = z^k \sum_{m=k}^{\infty} x[m]z^{-m}.$$

Primer 3: Lastnost časovnega pomika naprej Z-transformacije (2/4)

Izpostavimo z^k:

$$= z^k \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m}.$$

Vendar pri pomiku indeksa naprej za k spodnja meja vsote dejansko izključi prvih k členov. Zato moramo odšteti manjkajoče člene:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+k]z^{-n} = z^k \sum_{m=k}^{\infty} x[m]z^{-m}.$$

Primer 3: Lastnost časovnega pomika naprej Z-transformacije (2/4)

Izpostavimo z^k:

$$= z^k \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m}.$$

Vendar pri pomiku indeksa naprej za k spodnja meja vsote dejansko izključi prvih k členov. Zato moramo odšteti manjkajoče člene:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+k]z^{-n} = z^k \sum_{m=k}^{\infty} x[m]z^{-m}.$$

Primer 3: Lastnost časovnega pomika naprej Z-transformacije (3/4)

Prepišemo kot:

$$= z^k \left(\sum_{m=0}^{\infty} x[m] z^{-m} - \sum_{m=0}^{k-1} x[m] z^{-m} \right).$$

Upoštevamo definicijo Z-transformacije:

$$= z^k \left[X(z) - \sum_{m=0}^{k-1} x[m] z^{-m} \right].$$

Primer 3: Lastnost časovnega pomika naprej Z-transformacije (3/4)

Prepišemo kot:

$$= z^k \left(\sum_{m=0}^{\infty} x[m] z^{-m} - \sum_{m=0}^{k-1} x[m] z^{-m} \right).$$

Upoštevamo definicijo Z-transformacije:

$$= z^k \left[X(z) - \sum_{m=0}^{k-1} x[m] z^{-m} \right].$$

Primer 3: Lastnost časovnega pomika naprej Z-transformacije (4/4)

Tako dobimo:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{x[n+k]\} = z^k \left[X(z) - \sum_{m=0}^{k-1} x[m] z^{-m} \right]}$$

Primer 4: Lastnost skaliranja v n pri Z-transformaciji (1/2)

Začnemo z definicijo:

$$\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n x[n] z^{-n}.$$

Najprej preoblikujemo člen $a^n z^{-n}$. Opazimo, da:

$$a^n z^{-n} = (az^{-1})^n$$

Prepišemo kot:

$$= \left(\frac{z}{a}\right)^{-n}.$$

Primer 4: Lastnost skaliranja v n pri Z-transformaciji (1/2)

Začnemo z definicijo:

$$\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n x[n] z^{-n}.$$

Najprej preoblikujemo člen $a^n z^{-n}$. Opazimo, da:

$$a^n z^{-n} = (az^{-1})^n$$

Prepišemo kot:

$$= \left(\frac{z}{a}\right)^{-n}.$$

Primer 4: Lastnost skaliranja v n pri Z-transformaciji (1/2)

Začnemo z definicijo:

$$\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n x[n] z^{-n}.$$

Najprej preoblikujemo člen $a^n z^{-n}$. Opazimo, da:

$$a^n z^{-n} = (az^{-1})^n$$

Prepišemo kot:

$$= \left(\frac{z}{a}\right)^{-n}.$$

Primer 4: Lastnost skaliranja v n pri Z-transformaciji (2/2)

Vstavimo nazaj v vsoto:

$$\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \left(\frac{z}{a}\right)^{-n}.$$

Upoštevamo definicijo Z-transformacije:

$$= X\left(\frac{z}{a}\right).$$

Zato dobimo:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = X\left(\frac{z}{a}\right)}$$

Primer 4: Lastnost skaliranja v n pri Z-transformaciji (2/2)

Vstavimo nazaj v vsoto:

$$\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \left(\frac{z}{a}\right)^{-n}.$$

Upoštevamo definicijo Z-transformacije:

$$= X\left(\frac{z}{a}\right).$$

Zato dobimo:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = X\left(\frac{z}{a}\right)}$$

Primer 4: Lastnost skaliranja v n pri Z-transformaciji (2/2)

Vstavimo nazaj v vsoto:

$$\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \left(\frac{z}{a}\right)^{-n}.$$

Upoštevamo definicijo Z-transformacije:

$$= X\left(\frac{z}{a}\right).$$

Zato dobimo:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = X\left(\frac{z}{a}\right)}$$

Primer 5: Lastnost konvolucije Z-transformacije (1/4)

Naj bosta $x[n]$ in $h[n]$ dva diskretna časovna signala z Z-transformacijama $X(z)$ in $H(z)$. Njuna konvolucija je definirana kot:

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$$

Vzemimo Z-transformacijo signala $y[n]$:

$$Y(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] z^{-n}$$

Primer 5: Lastnost konvolucije Z-transformacije (1/4)

Naj bosta $x[n]$ in $h[n]$ dva diskretna časovna signala z Z-transformacijama $X(z)$ in $H(z)$. Njuna konvolucija je definirana kot:

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$$

Vzemimo Z-transformacijo signala $y[n]$:

$$Y(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] z^{-n}$$

Primer 5: Lastnost konvolucije Z-transformacije (1/4)

Naj bosta $x[n]$ in $h[n]$ dva diskretna časovna signala z Z-transformacijama $X(z)$ in $H(z)$. Njuna konvolucija je definirana kot:

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$$

Vzemimo Z-transformacijo signala $y[n]$:

$$Y(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] z^{-n}$$

Primer 5: Lastnost konvolucije Z-transformacije (2/4)

Vstavimo definicijo konvolucije:

$$Y(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k] \right) z^{-n}$$

Zamenjamo vrstni red seštevanja:

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n-k] z^{-n} \right)$$

Primer 5: Lastnost konvolucije Z-transformacije (2/4)

Vstavimo definicijo konvolucije:

$$Y(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k] \right) z^{-n}$$

Zamenjamo vrstni red seštevanja:

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n-k] z^{-n} \right)$$

Primer 5: Lastnost konvolucije Z-transformacije (3/4)

Uvedemo substitucijo $m = n - k \Rightarrow n = m + k$:

$$Y(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m] z^{-(m+k)} \right)$$

Izpostavimo z^{-k}:

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] z^{-k} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m] z^{-m} \right)$$

Primer 5: Lastnost konvolucije Z-transformacije (3/4)

Uvedemo substitucijo $m = n - k \Rightarrow n = m + k$:

$$Y(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m] z^{-(m+k)} \right)$$

Izpostavimo z^{-k}:

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] z^{-k} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m] z^{-m} \right)$$

Primer 5: Lastnost konvolucije Z-transformacije (4/4)

Ločimo vsoti:

$$Y(z) = \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] z^{-k} \right) \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m] z^{-m} \right)$$

Upoštevamo definiciji:

$$Y(z) = X(z)\, H(z)$$

$$\boxed{\mathcal{Z}\{x[n] * h[n]\} = X(z)\, H(z)}$$

Primer 5: Lastnost konvolucije Z-transformacije (4/4)

Ločimo vsoti:

$$Y(z) = \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] z^{-k} \right) \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m] z^{-m} \right)$$

Upoštevamo definiciji:

$$Y(z) = X(z)\, H(z)$$

$$\boxed{\mathcal{Z}\{x[n] * h[n]\} = X(z)\, H(z)}$$

Primer 5: Lastnost konvolucije Z-transformacije (4/4)

Ločimo vsoti:

$$Y(z) = \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] z^{-k} \right) \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m] z^{-m} \right)$$

Upoštevamo definiciji:

$$Y(z) = X(z)\, H(z)$$

$$\boxed{\mathcal{Z}\{x[n] * h[n]\} = X(z)\, H(z)}$$

Primer 6: Izrek o začetni vrednosti Z-transformacije (1/2)

Začnemo z definicijo enostranske Z-transformacije

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Zapišemo prvih nekaj členov:

$$X(z) = x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \cdots$$

Izračunamo limito, ko $z \to \infty$:

$$\lim_{z \to \infty} z^{-k} = 0 \quad \text{za } k \geq 1$$

Primer 6: Izrek o začetni vrednosti Z-transformacije (1/2)

Začnemo z definicijo enostranske Z-transformacije

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Zapišemo prvih nekaj členov:

$$X(z) = x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \cdots$$

Izračunamo limito, ko $z \to \infty$:

$$\lim_{z \to \infty} z^{-k} = 0 \quad \text{za } k \geq 1$$

Primer 6: Izrek o začetni vrednosti Z-transformacije (1/2)

Začnemo z definicijo enostranske Z-transformacije

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Zapišemo prvih nekaj členov:

$$X(z) = x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \cdots$$

Izračunamo limito, ko $z \to \infty$:

$$\lim_{z \to \infty} z^{-k} = 0 \quad \text{za } k \geq 1$$

Primer 6: Izrek o začetni vrednosti Z-transformacije (2/2)

Tako vsi členi višjega reda izginejo:

$$\lim_{z\to\infty} X(z) = x[0] + 0 + 0 + \cdots = x[0]$$

Zato dobimo izrek o začetni vrednosti:

$$\boxed{x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)}$$

Primer 6: Izrek o začetni vrednosti Z-transformacije (2/2)

Tako vsi členi višjega reda izginejo:

$$\lim_{z\to\infty} X(z) = x[0] + 0 + 0 + \cdots = x[0]$$

Zato dobimo izrek o začetni vrednosti:

$$\boxed{x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)}$$

Primer 7: Izrek o končni vrednosti Z-transformacije (1/3)

Dokazali bomo izrek o končni vrednosti Z-transformacije. Začnemo z enostransko Z-transformacijo:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Če limita $\lim_{n\to\infty} x[n]$ obstaja in vsi poli funkcije $(1 - z^{-1})X(z)$ ležijo strogo znotraj enotske krožnice (razen morda enostavnega pola pri $z = 1$), potem velja

$$\lim_{n\to\infty} x[n] = \lim_{z\to 1} (1 - z^{-1})X(z)$$

Primer 7: Izrek o končni vrednosti Z-transformacije (1/3)

Dokazali bomo izrek o končni vrednosti Z-transformacije. Začnemo z enostransko Z-transformacijo:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

Če limita $\lim_{n\to\infty} x[n]$ obstaja in vsi poli funkcije $(1 - z^{-1})X(z)$ ležijo strogo znotraj enotske krožnice (razen morda enostavnega pola pri $z = 1$), potem velja

$$\lim_{n\to\infty} x[n] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})X(z)$$

Primer 7: Izrek o končni vrednosti Z-transformacije (1/3)

Dokazali bomo izrek o končni vrednosti Z-transformacije. Začnemo z enostransko Z-transformacijo:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

Če limita $\lim_{n\to\infty} x[n]$ obstaja in vsi poli funkcije $(1 - z^{-1})X(z)$ ležijo strogo znotraj enotske krožnice (razen morda enostavnega pola pri $z = 1$), potem velja

$$\lim_{n\to\infty} x[n] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})X(z)$$

Primer 7: Izrek o končni vrednosti Z-transformacije (2/3)

Začnemo z identiteto:

$$(1 - z^{-1})X(z) = X(z) - z^{-1}X(z)$$

Z uporabo definicije $X(z)$:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}, \quad z^{-1}X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} x[n-1]z^{-n}$$

Primer 7: Izrek o končni vrednosti Z-transformacije (2/3)

Začnemo z identiteto:

$$(1 - z^{-1})X(z) = X(z) - z^{-1}X(z)$$

Z uporabo definicije $X(z)$:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}, \quad z^{-1}X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} x[n-1]z^{-n}$$

Primer 7: Izrek o končni vrednosti Z-transformacije (3/3)

Odštejemo člene:

$$(1 - z^{-1})X(z) = x[0] + \sum_{n=1}^{\infty} \big(x[n] - x[n-1]\big) z^{-n}$$

Vzamemo limito, ko $z \to 1$:

$$\lim_{z \to 1} (1 - z^{-1})X(z) = x[0] + \sum_{n=1}^{\infty} \big(x[n] - x[n-1]\big)$$

Opazimo, da je vrsta teleskopska:

$$x[0] + (x[1] - x[0]) + (x[2] - x[1]) + \cdots = \lim_{n \to \infty} x[n]$$

Zato se izrek o končni vrednosti glasi:

$$\boxed{\lim_{n \to \infty} x[n] = \lim_{z \to 1} (1 - z^{-1})X(z)}$$

Primer 7: Izrek o končni vrednosti Z-transformacije (3/3)

Odštejemo člene:

$$(1 - z^{-1})X(z) = x[0] + \sum_{n=1}^{\infty} \big(x[n] - x[n-1]\big) z^{-n}$$

Vzamemo limito, ko $z \to 1$:

$$\lim_{z \to 1} (1 - z^{-1})X(z) = x[0] + \sum_{n=1}^{\infty} \big(x[n] - x[n-1]\big)$$

Opazimo, da je vrsta teleskopska:

$$x[0] + (x[1] - x[0]) + (x[2] - x[1]) + \cdots = \lim_{n \to \infty} x[n]$$

Zato se izrek o končni vrednosti glasi:

$$\boxed{\lim_{n \to \infty} x[n] = \lim_{z \to 1} (1 - z^{-1})X(z)}$$

Primer 7: Izrek o končni vrednosti Z-transformacije (3/3)

Odštejemo člene:

$$(1 - z^{-1})X(z) = x[0] + \sum_{n=1}^{\infty} \big(x[n] - x[n-1]\big) z^{-n}$$

Vzamemo limito, ko $z \to 1$:

$$\lim_{z \to 1} (1 - z^{-1})X(z) = x[0] + \sum_{n=1}^{\infty} \big(x[n] - x[n-1]\big)$$

Opazimo, da je vrsta teleskopska:

$$x[0] + (x[1] - x[0]) + (x[2] - x[1]) + \cdots = \lim_{n \to \infty} x[n]$$

Zato se izrek o končni vrednosti glasi:

$$\boxed{\lim_{n \to \infty} x[n] = \lim_{z \to 1} (1 - z^{-1})X(z)}$$

Primer 7: Izrek o končni vrednosti Z-transformacije (3/3)

Odštejemo člene:

$$(1 - z^{-1})X(z) = x[0] + \sum_{n=1}^{\infty} \big(x[n] - x[n-1]\big) z^{-n}$$

Vzamemo limito, ko $z \to 1$:

$$\lim_{z \to 1} (1 - z^{-1})X(z) = x[0] + \sum_{n=1}^{\infty} \big(x[n] - x[n-1]\big)$$

Opazimo, da je vrsta teleskopska:

$$x[0] + (x[1] - x[0]) + (x[2] - x[1]) + \cdots = \lim_{n \to \infty} x[n]$$

Zato se izrek o končni vrednosti glasi:

$$\boxed{\lim_{n \to \infty} x[n] = \lim_{z \to 1} (1 - z^{-1})X(z)}$$

Primer 8: Lastnost integracije v času (1/3)

Dokažimo lastnost integracije v času. Začnemo z definicijo:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n} x[k]$$

Vzemimo enostransko Z-transformacijo:

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} x[k] \right) z^{-n}$$

Zamenjamo vrstni red seštevanja:

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \left(\sum_{n=k}^{\infty} z^{-n} \right)$$

Primer 8: Lastnost integracije v času (1/3)

Dokažimo lastnost integracije v času. Začnemo z definicijo:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n} x[k]$$

Vzemimo enostransko Z-transformacijo:

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} x[k] \right) z^{-n}$$

Zamenjamo vrstni red seštevanja:

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \left(\sum_{n=k}^{\infty} z^{-n} \right)$$

Primer 8: Lastnost integracije v času (1/3)

Dokažimo lastnost integracije v času. Začnemo z definicijo:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n} x[k]$$

Vzemimo enostransko Z-transformacijo:

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} x[k] \right) z^{-n}$$

Zamenjamo vrstni red seštevanja:

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \left(\sum_{n=k}^{\infty} z^{-n} \right)$$

Primer 8: Lastnost integracije v času (2/3)

Iz notranje vsote izpostavimo z^{-k}:

$$\sum_{n=k}^{\infty} z^{-n} = z^{-k} \sum_{m=0}^{\infty} z^{-m}$$

Uporabimo formulo za geometrijsko vrsto:

$$\sum_{m=0}^{\infty} z^{-m} = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

Tako dobimo:

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \frac{z^{-k}}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{1 - z^{-1}} \sum_{k=0}^{\infty} x[k] z^{-k}$$

Primer 8: Lastnost integracije v času (2/3)

Iz notranje vsote izpostavimo z^{-k}:

$$\sum_{n=k}^{\infty} z^{-n} = z^{-k} \sum_{m=0}^{\infty} z^{-m}$$

Uporabimo formulo za geometrijsko vrsto:

$$\sum_{m=0}^{\infty} z^{-m} = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

Tako dobimo:

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \frac{z^{-k}}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{1 - z^{-1}} \sum_{k=0}^{\infty} x[k] z^{-k}$$

Primer 8: Lastnost integracije v času (2/3)

Iz notranje vsote izpostavimo z^{-k}:

$$\sum_{n=k}^{\infty} z^{-n} = z^{-k} \sum_{m=0}^{\infty} z^{-m}$$

Uporabimo formulo za geometrijsko vrsto:

$$\sum_{m=0}^{\infty} z^{-m} = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

Tako dobimo:

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \frac{z^{-k}}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{1 - z^{-1}} \sum_{k=0}^{\infty} x[k] z^{-k}$$

Primer 8: Lastnost integracije v času (3/3)

Če upoštevamo Z-transformacijo signala $x[n]$:

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \frac{X(z)}{1 - z^{-1}}$$

sklenemo

$$\boxed{\mathcal{Z}\left\{\sum_{k=0}^{n} x[k]\right\} = \frac{X(z)}{1 - z^{-1}}}$$

s čimer je dokaz zaključen. ■

Primer 8: Lastnost integracije v času (3/3)

Če upoštevamo Z-transformacijo signala $x[n]$:

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \frac{X(z)}{1 - z^{-1}}$$

sklenemo

$$\boxed{\mathcal{Z}\left\{\sum_{k=0}^{n} x[k]\right\} = \frac{X(z)}{1 - z^{-1}}}$$

s čimer je dokaz zaključen. ■

Primer 9: Lastnost odvajanja v z-območju (1/3)

Dokažimo lastnost odvajanja v z-območju. Začnemo z definicijo Z-transformacije:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Odvajamo obe strani po z:

$$\frac{d}{dz} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \frac{d}{dz} \left(z^{-n} \right)$$

Izračunamo odvod:

$$\frac{d}{dz} z^{-n} = -n z^{-n-1}$$

Primer 9: Lastnost odvajanja v z-območju (1/3)

Dokažimo lastnost odvajanja v z-območju. Začnemo z definicijo Z-transformacije:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Odvajamo obe strani po z:

$$\frac{d}{dz} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \frac{d}{dz} \left(z^{-n} \right)$$

Izračunamo odvod:

$$\frac{d}{dz} z^{-n} = -n z^{-n-1}$$

Primer 9: Lastnost odvajanja v z-območju (1/3)

Dokažimo lastnost odvajanja v z-območju. Začnemo z definicijo Z-transformacije:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

Odvajamo obe strani po z:

$$\frac{d}{dz}X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\frac{d}{dz}\left(z^{-n}\right)$$

Izračunamo odvod:

$$\frac{d}{dz}z^{-n} = -nz^{-n-1}$$

Primer 9: Lastnost odvajanja v z-območju (2/3)

Vstavimo v vsoto:

$$\frac{d}{dz}X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](-n)z^{-n-1}$$

Izpostavimo $-z^{-1}$:

$$\frac{d}{dz}X(z) = -z^{-1}\sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n]z^{-n}$$

Pomnožimo obe strani z $-z$:

$$-z\frac{d}{dz}X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n]z^{-n}$$

Primer 9: Lastnost odvajanja v z-območju (2/3)

Vstavimo v vsoto:

$$\frac{d}{dz}X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](-n)z^{-n-1}$$

Izpostavimo $-z^{-1}$:

$$\frac{d}{dz}X(z) = -z^{-1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n]z^{-n}$$

Pomnožimo obe strani z $-z$:

$$-z\frac{d}{dz}X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n]z^{-n}$$

Primer 9: Lastnost odvajanja v z-območju (2/3)

Vstavimo v vsoto:

$$\frac{d}{dz}X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](-n)z^{-n-1}$$

Izpostavimo $-z^{-1}$:

$$\frac{d}{dz}X(z) = -z^{-1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n]z^{-n}$$

Pomnožimo obe strani z $-z$:

$$-z\frac{d}{dz}X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n]z^{-n}$$

Primer 9: Lastnost odvajanja v z-območju (3/3)

Upoštevamo definicijo Z-transformacije:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z\frac{d}{dz}X(z)}$$

S tem je dokaz zaključen. ■

Primer 9: Lastnost odvajanja v z-območju (3/3)

Upoštevamo definicijo Z-transformacije:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z\frac{d}{dz}X(z)}$$

S tem je dokaz zaključen. ■

Tabela Z-transformacij nekaterih funkcij

Signal v časovni domeni $x[n]$	**Z-transformacija** $X(z)$ **(navedeno R**
$\delta[n]$	$1 \quad (\text{vsi } z)$
$u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1} \quad (\lvert z\rvert > 1)$
$a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a} \quad (\lvert z\rvert > \lvert a\rvert)$
$nu[n]$	$\frac{z}{(z-1)^2} \quad (\lvert z\rvert > 1)$
$\sin(\omega n)u[n]$	$\frac{z\sin(\omega)}{z^2-2z\cos(\omega)+1} \quad (\lvert z\rvert > 1)$
$\cos(\omega n)u[n]$	$\frac{z(z-\cos(\omega))}{z^2-2z\cos(\omega)+1} \quad (\lvert z\rvert > 1)$
$na^n u[n]$	$\frac{az}{(z-a)^2} \quad (\lvert z\rvert > \lvert a\rvert)$

Primer 10: Z-transformacija enotskega impulza (1/2)

Izpeljati želimo Z-transformacijo diskretnega enotskega impulza (Kroneckerjeve delta funkcije). Definicija enotskega impulza:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

Z-transformacija diskretnega signala $x[n]$ je:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Substituiramo $x[n] = \delta[n]$ v Z-transformacijo:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n] z^{-n}$$

Primer 10: Z-transformacija enotskega impulza (1/2)

Izpeljati želimo Z-transformacijo diskretnega enotskega impulza (Kroneckerjeve delta funkcije). Definicija enotskega impulza:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

Z-transformacija diskretnega signala $x[n]$ je:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Substituiramo $x[n] = \delta[n]$ v Z-transformacijo:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n] z^{-n}$$

Primer 10: Z-transformacija enotskega impulza (1/2)

Izpeljati želimo Z-transformacijo diskretnega enotskega impulza (Kroneckerjeve delta funkcije). Definicija enotskega impulza:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

Z-transformacija diskretnega signala $x[n]$ je:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Substituiramo $x[n] = \delta[n]$ v Z-transformacijo:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n] z^{-n}$$

Primer 10: Z-transformacija enotskega impulza (2/2)

Ker je $\delta[n] = 0$ za vse $n \neq 0$, prispeva le člen pri $n = 0$:

$$X(z) = \delta[0] \cdot z^0 = 1 \cdot 1 = 1$$

Zato je Z-transformacija enotskega impulza:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{\delta[n]\} = 1}$$

Območje konvergence (ROC):
Pri standardni enostranski Z-transformaciji je ROC vse $z \neq 0$.

Primer 10: Z-transformacija enotskega impulza (2/2)

Ker je $\delta[n] = 0$ za vse $n \neq 0$, prispeva le člen pri $n = 0$:

$$X(z) = \delta[0] \cdot z^0 = 1 \cdot 1 = 1$$

Zato je Z-transformacija enotskega impulza:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{\delta[n]\} = 1}$$

Območje konvergence (ROC):
Pri standardni enostranski Z-transformaciji je ROC vse $z \neq 0$.

Primer 10: Z-transformacija enotskega impulza (2/2)

Ker je $\delta[n] = 0$ za vse $n \neq 0$, prispeva le člen pri $n = 0$:

$$X(z) = \delta[0] \cdot z^0 = 1 \cdot 1 = 1$$

Zato je Z-transformacija enotskega impulza:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{\delta[n]\} = 1}$$

Območje konvergence (ROC):
Pri standardni enostranski Z-transformaciji je ROC vse $z \neq 0$.

Primer 11: Z-transformacija enotske stopnice (1/2)

Enotska stopničasta funkcija je definirana kot:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Enostranska Z-transformacija diskretnega signala $x[n]$ je:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Za $x[n] = u[n]$ dobimo:

$$U(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$$

Gre za neskončno geometrijsko vrsto s količnikom z^{-1}.

Primer 11: Z-transformacija enotske stopnice (1/2)

Enotska stopničasta funkcija je definirana kot:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Enostranska Z-transformacija diskretnega signala $x[n]$ je:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Za $x[n] = u[n]$ dobimo:

$$U(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$$

Gre za neskončno geometrijsko vrsto s količnikom z^{-1}.

Primer 11: Z-transformacija enotske stopnice (1/2)

Enotska stopničasta funkcija je definirana kot:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Enostranska Z-transformacija diskretnega signala $x[n]$ je:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Za $x[n] = u[n]$ dobimo:

$$U(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$$

Gre za neskončno geometrijsko vrsto s količnikom z^{-1}.

Primer 11: Z-transformacija enotske stopnice (1/2)

Enotska stopničasta funkcija je definirana kot:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Enostranska Z-transformacija diskretnega signala $x[n]$ je:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Za $x[n] = u[n]$ dobimo:

$$U(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$$

Gre za neskončno geometrijsko vrsto s količnikom z^{-1}.

Primer 11: Z-transformacija enotske stopnice (2/2)

Geometrijska vrsta konvergira, ko:

$$|z^{-1}| < 1 \quad \Rightarrow \quad |z| > 1$$

Z uporabo formule za geometrijsko vrsto dobimo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$$

Zato je Z-transformacija enotske stopnice:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1}$$

Primer 11: Z-transformacija enotske stopnice (2/2)

Geometrijska vrsta konvergira, ko:

$$|z^{-1}| < 1 \quad \Rightarrow \quad |z| > 1$$

Z uporabo formule za geometrijsko vrsto dobimo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$$

Zato je Z-transformacija enotske stopnice:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1}$$

Primer 11: Z-transformacija enotske stopnice (2/2)

Geometrijska vrsta konvergira, ko:

$$|z^{-1}| < 1 \quad \Rightarrow \quad |z| > 1$$

Z uporabo formule za geometrijsko vrsto dobimo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$$

Zato je Z-transformacija enotske stopnice:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1}$$

Primer 12: Z-transformacija $\sin(\omega_0 n)u[n]$ (1/3)

Obravnavajmo kavzalni signal:

$$x[n] = \sin(\omega_0 n)u[n], \quad n \geq 0$$

Začnemo z enostransko Z-transformacijo:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \sin(\omega_0 n) z^{-n}$$

Sinusno funkcijo izrazimo z eksponenti:

$$\sin(\omega_0 n) = \frac{e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}}{2j}$$

Primer 12: Z-transformacija $\sin(\omega_0 n)u[n]$ (1/3)

Obravnavajmo kavzalni signal:

$$x[n] = \sin(\omega_0 n)u[n], \quad n \geq 0$$

Začnemo z enostransko Z-transformacijo:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \sin(\omega_0 n) z^{-n}$$

Sinusno funkcijo izrazimo z eksponenti:

$$\sin(\omega_0 n) = \frac{e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}}{2j}$$

Primer 12: Z-transformacija $\sin(\omega_0 n)u[n]$ (1/3)

Obravnavajmo kavzalni signal:

$$x[n] = \sin(\omega_0 n)u[n], \quad n \geq 0$$

Začnemo z enostransko Z-transformacijo:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \sin(\omega_0 n) z^{-n}$$

Sinusno funkcijo izrazimo z eksponenti:

$$\sin(\omega_0 n) = \frac{e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}}{2j}$$

Primer 12: Z-transformacija $\sin(\omega_0 n)u[n]$ (2/3)

Vstavimo v Z-transformacijo:

$$X(z) = \frac{1}{2j}\sum_{n=0}^{\infty}\left((e^{j\omega_0}z^{-1})^n - (e^{-j\omega_0}z^{-1})^n\right)$$

Vsako vsoto prepoznamo kot geometrijsko vrsto:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \quad |r| < 1$$

Tako za $|z| > 1$ dobimo:

$$X(z) = \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{1-z^{-1}e^{j\omega_0}} - \frac{1}{1-z^{-1}e^{-j\omega_0}}\right]$$

Primer 12: Z-transformacija $\sin(\omega_0 n)u[n]$ (2/3)

Vstavimo v Z-transformacijo:

$$X(z) = \frac{1}{2j}\sum_{n=0}^{\infty}\left((e^{j\omega_0}z^{-1})^n - (e^{-j\omega_0}z^{-1})^n\right)$$

Vsako vsoto prepoznamo kot geometrijsko vrsto:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \quad |r| < 1$$

Tako za $|z| > 1$ dobimo:

$$X(z) = \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{1-z^{-1}e^{j\omega_0}} - \frac{1}{1-z^{-1}e^{-j\omega_0}}\right]$$

Primer 12: Z-transformacija $\sin(\omega_0 n)u[n]$ (2/3)

Vstavimo v Z-transformacijo:

$$X(z) = \frac{1}{2j}\sum_{n=0}^{\infty}\left((e^{j\omega_0}z^{-1})^n - (e^{-j\omega_0}z^{-1})^n\right)$$

Vsako vsoto prepoznamo kot geometrijsko vrsto:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \quad |r| < 1$$

Tako za $|z| > 1$ dobimo:

$$X(z) = \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{1-z^{-1}e^{j\omega_0}} - \frac{1}{1-z^{-1}e^{-j\omega_0}}\right]$$

Primer 12: Z-transformacija $\sin(\omega_0 n)u[n]$ (3/3)

Združimo ulomka v en sam izraz:

$$X(z) = \frac{z\sin(\omega_0)}{z^2 - 2z\cos(\omega_0) + 1}$$

ROC je:

$$|z| > 1$$

Zato velja:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{\sin(\omega_0 n)u[n]\} = \frac{z\sin(\omega_0)}{z^2 - 2z\cos(\omega_0) + 1}, \quad |z| > 1}$$

Primer 12: Z-transformacija $\sin(\omega_0 n)u[n]$ (3/3)

Združimo ulomka v en sam izraz:

$$X(z) = \frac{z\sin(\omega_0)}{z^2 - 2z\cos(\omega_0) + 1}$$

ROC je:

$$|z| > 1$$

Zato velja:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{\sin(\omega_0 n)u[n]\} = \frac{z\sin(\omega_0)}{z^2 - 2z\cos(\omega_0) + 1}, \quad |z| > 1}$$

Primer 12: Z-transformacija $\sin(\omega_0 n)u[n]$ (3/3)

Združimo ulomka v en sam izraz:

$$X(z) = \frac{z\sin(\omega_0)}{z^2 - 2z\cos(\omega_0) + 1}$$

ROC je:

$$|z| > 1$$

Zato velja:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{\sin(\omega_0 n)u[n]\} = \frac{z\sin(\omega_0)}{z^2 - 2z\cos(\omega_0) + 1}, \quad |z| > 1}$$